

1. Proje Özeti

UniTakas, üniversite öğrencileri arasında ders notları, kitap ve eşya takasını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiş, uçtan uca bir otomasyon sistemidir. Projenin fark yaratan özelliği, ilanların sisteme kabul edilmeden önce yerel bir Yapay Zeka tarafından içerik denetiminden geçirilmesidir.

2. Teknik Mimari (Tech Stack)

Sistem, modern yazılım mimarisi prensiplerine (Microservices ve Event-Driven) uygun olarak şu bileşenlerden oluşur:

- **Backend:** Python(Sistem programlama ve yüksek performanslı veri yönetimi).
- **Workflow Automation:** n8n (Süreç yönetimi ve servisler arası entegrasyon).
- **Local AI Engine:** Grog Cloud (Doğal Dil İşleme - NLP).
- **Database:** SQLite(İlişkisel veri yönetimi).
- **Containerization:** Docker & Docker Compose (Platform bağımsız çalışma).

3. Sistem Akış Şeması

İlan oluşturma süreci şu adımları takip eder:

1. **Giriş (Trigger):** Kullanıcı ilan bilgilerini gönderir (Webhook üzerinden).
2. **Analiz (Processing):** n8n, veriyi alır ve Grog Cloud modeline iletir.
3. **Karar (Logic):** AI model, ilanı analiz ederek APPROVE veya REJECT çıktısı üretir.
4. **Filtreleme (Conditional):** "If Node" üzerinden geçen onaylı ilanlar veritabanına yönlendirilir.
5. **Sonuç (Output):** Uygun ilanlar veritabanına kaydedilir, uygun olmayanlar elenir.

n8n Endpoint Yapılandırması

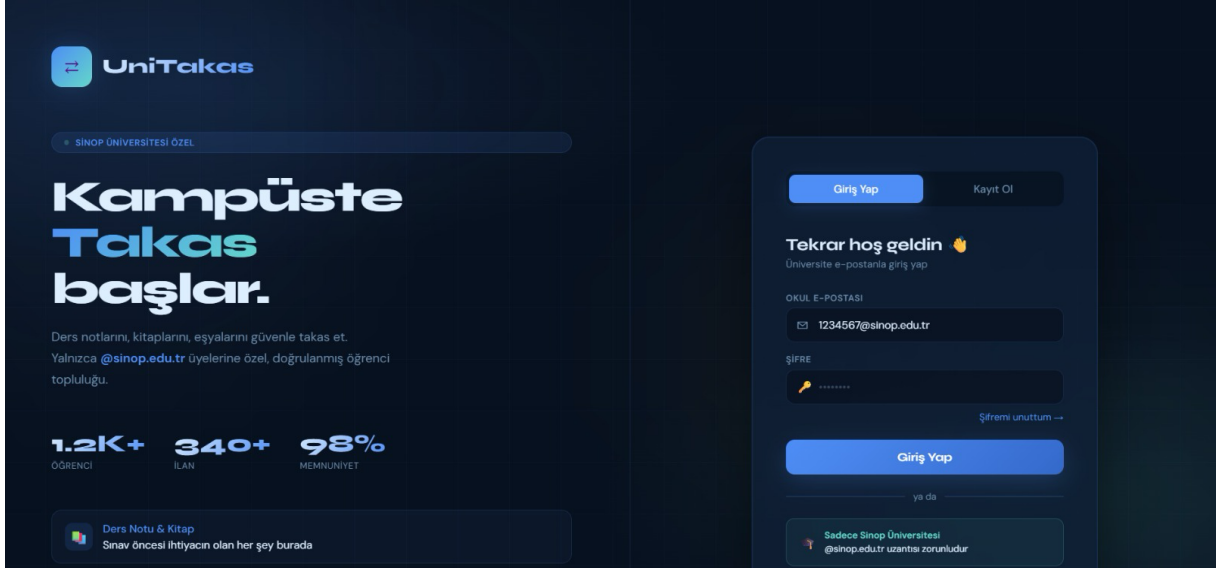
n8n üzerindeki HTTP Request düğümü adrese istek atacak şekilde konfigüre edilmiştir:

4. Projenin Mühendislik Değeri

- **Cross-Platform:** Hem macOS hem de Windows ortamlarında Docker ile sorunsuz çalışabilmektedir.
- **Ölçeklenebilirlik:** n8n sayesinde sisteme yeni özellikler (Örn: E-posta bildirimi) kod yazmadan eklenebilir.
- **Hibrit Mimari:** C++'ın düşük seviyeli gücü ile yapay zekanın üst seviye analitiği birleştirilmiştir.

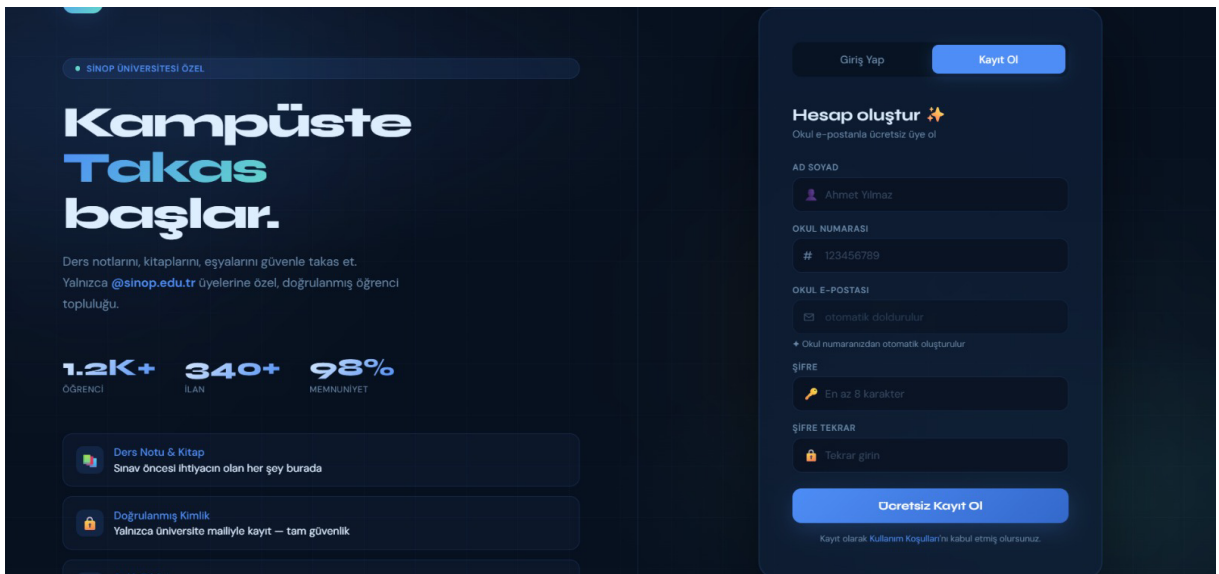
5.1 Giriş Ekranı

Kullanıcı sisteme giriş yaptığında ilk karşılaşacağı görüntüde giriş yap ve kayıt ol ekranı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede dışarıdan misafir girişi kısıtlanmış ve sadece üniversite öğrencilerinin giriş yapabileceği bir güvenlik kapısı kurulmuştur.



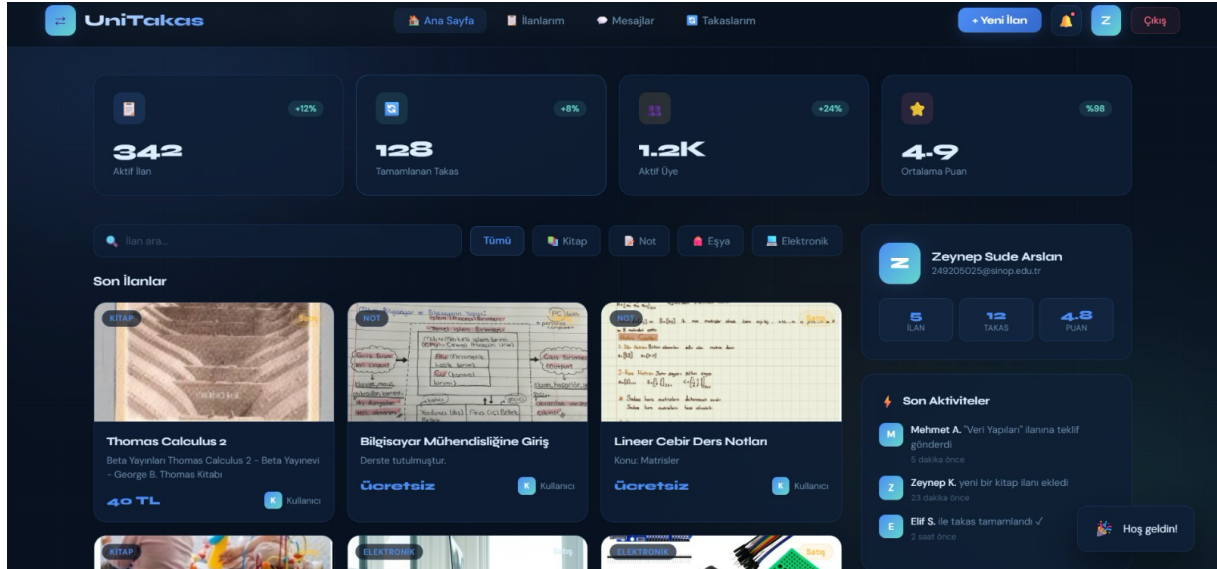
5.2 Giriş Ekranı

Kayıt olma ekranında üniversite öğrencilerinin kabul edilmesi için sadece ..@sinop.edu.tr bağlantılı mail adresleriyle kayıt kabulü oluşturulmuştur.



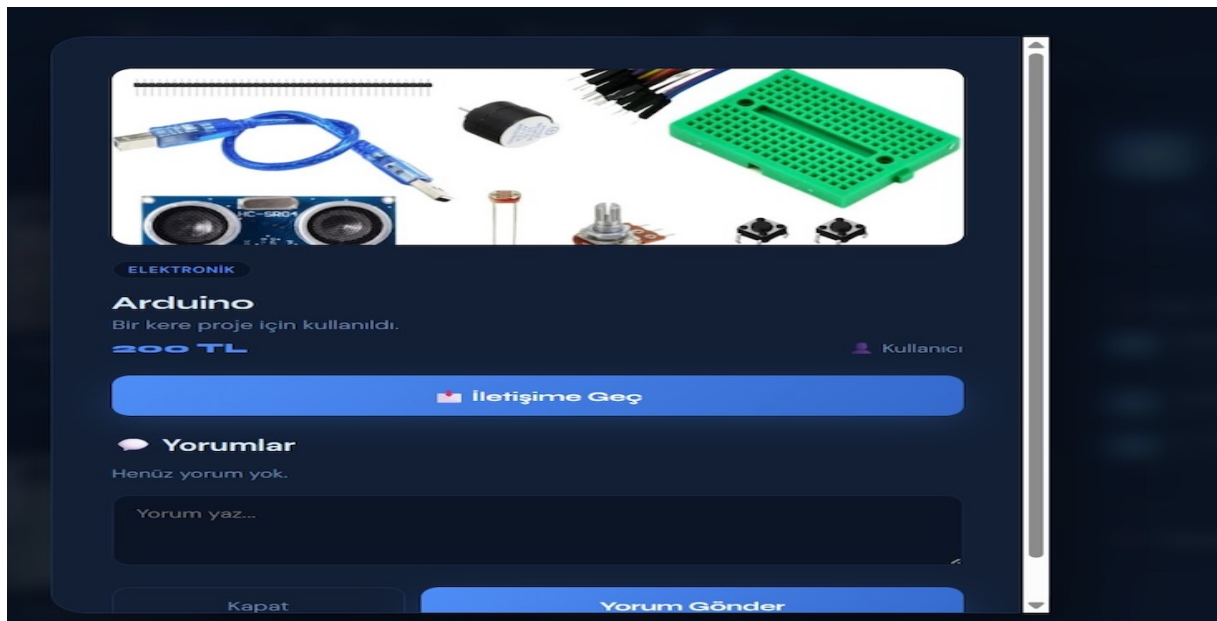
6.1 Site İçi Tasarım

Başarılı giriş sonucunda ana ekranda aktif ilanlar listelenecek ve ilanlar arasında arama yapılabilecek bir site arayüzü geliştirilmiştir.



6.2 Site İçi Tasarım

Seçili ilanlarla ilgili detaylı bilgi alımını kolaylaştıracak ve ilana koyulan ürünün özelliklerini daha iyi sorgulayabilmek için site içerisinde seçili ilanı inceleyebilme fırsatı sunulmuştur. Bu sayede kullanıcıya ürünle ilgili detaylı bilgileri açıklama kısmından veya bizzat ilan sahibiyle iletişime geçerek sorgulama fırsatı sağlanmıştır.



7. Gelecek Çalışmalar

- Görüntü işleme entegrasyonu ile ilan fotoğraflarının denetlenmesi.
- Öğrenci kimlik doğrulama sistemi (LDAP/EDU entegrasyonu).